

Memoria de Cálculo

Análisis MEF 2D — Proyecto: Ejemplo Validacion Q4

2 de junio de 2026

Proyecto	Ejemplo Validacion Q4
Fecha de generación	02/06/2026 06:58
Tipo de análisis	Tensión Plana
Tipo de elemento	Q4 - Cuadrilátero 4 nodos
Sistema de unidades	SI (N, mm, MPa)
Nodos	9
Elementos	4
Grados de libertad (GDL)	18
Hash del modelo	d8afbf4beec1
Generado por	EduFEM - Software Educativo de Elementos Finitos v1.0.0

Este documento desarrolla paso a paso el análisis por Elementos Finitos del proyecto, siguiendo el procedimiento clásico de la formulación isoparamétrica: planteo del problema, discretización, formulación elemental, ensamblaje, condiciones de contorno, resolución del sistema lineal y post-proceso de tensiones. La teoría utilizada es la habitual de los textos del MEF; los valores numéricos corresponden al modelo concreto del usuario.

Índice

¿Qué resuelve el MEF y cómo?	4
1. Planteo del problema	6
1.1. Funciones de forma	6
2. Discretización del modelo	6
2.1. Materiales	6
2.2. Nodos	6
2.3. Conectividad de elementos	7
2.4. Cargas nodales	7
2.5. Cargas superficiales	7
2.6. Restricciones	7
3. Calidad de la malla	8
4. Formulación elemental — Elemento 3	8
4.1. Geometría y conectividad del elemento	8
4.2. Funciones de forma $N_i(\xi, \eta)$ en los puntos de Gauss	9
4.3. Campo de desplazamientos interpolado $\mathbf{u} = \mathbf{N} \mathbf{u}_e$	9
4.4. Jacobiano $\mathbf{J} = \partial \mathbf{N} \mathbf{X}_e$ y $\det \mathbf{J}$	9
4.5. Matriz de deformación $\mathbf{B}$ ($\partial \mathbf{N} / \partial \mathbf{x} = \mathbf{J}^{-1} \partial \mathbf{N}$)	10
4.6. Matriz constitutiva $\mathbf{D}$ del material asignado	11
4.7. Integrando simbólico $K_{ij}(\xi, \eta)$	11
4.8. Cuadratura de Gauss y matriz $\mathbf{k}_e$ resultante	11
5. Ensamblaje del sistema global	12
5.1. Mapeo de grados de libertad (LM)	12
5.2. Matriz de rigidez global $\mathbf{K}$	12
5.3. Vector de fuerzas globales $\mathbf{F}$	14
6. Condiciones de contorno y solución	14
6.1. Método de resolución (factorización LU directa)	14
6.2. Vector de desplazamientos nodales	15
6.3. Reacciones en los apoyos	15
6.4. Verificación de equilibrio global	15
7. Post-proceso: tensiones y deformada	16
7.1. Tensiones en los puntos de Gauss	16
7.2. Extrapolación de Gauss a nodos	17
7.3. Promediado nodal entre elementos adyacentes	17
7.4. Comparación sin promedio vs. con promedio	17
7.5. Tensiones principales σ_1, σ_2 y θ_p	18

7.6. Tensión equivalente de von Mises σ_{VM}	18
7.7. Tensiones nodales (promediadas)	18
7.8. Configuración deformada	19
7.9. Mapas de contornos de tensiones	19
8. Diagnóstico y validación del modelo	22
8.1. Verificaciones automáticas del modelo	22
8.2. Indicadores numéricos	22
9. Resumen e interpretación de resultados	22
10. Glosario de símbolos y términos	23

¿Qué resuelve el MEF y cómo?

El **Método de los Elementos Finitos (MEF)** reemplaza la ecuación de equilibrio elástico $\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{b} = \mathbf{0}$ — sin solución analítica para geometrías generales — por su *forma débil* sobre una malla finita, reduciéndola al sistema algebraico

$$\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}.$$

Mapa del cálculo — recorrido del MEF



Figura 1: Recorrido del cálculo: el dato que viaja entre etapas (malla $\rightarrow \mathbf{k}_e \rightarrow \mathbf{K}, \mathbf{F} \rightarrow \mathbf{u} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}$).

Resumen visual del modelo

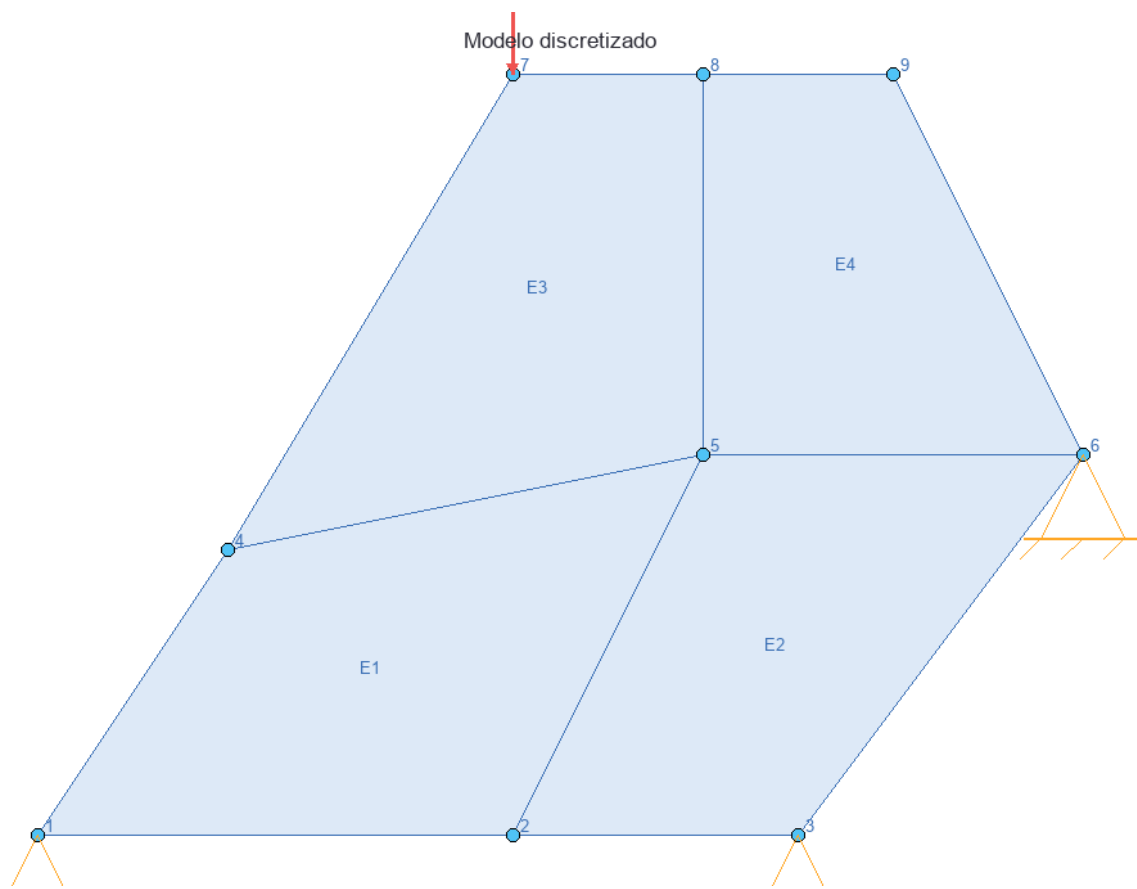


Figura 2: Discretización del modelo: nodos, elementos, restricciones y cargas aplicadas.

1. Planteo del problema

ENTRA

Hipótesis del plano · E, ν $\Rightarrow \sigma = \mathbf{D} \varepsilon \Rightarrow$

SALE

Matriz constitutiva $\mathbf{D}$

i La **hipótesis del plano** no es un detalle: cambia la forma de $\mathbf{D}$ y, con ella, todas las tensiones. **Tensión plana** = cuerpos delgados (placas); **deformación plana** = prismas largos (presas, túneles).

Hipótesis del modelo: material isótropo y homogéneo, comportamiento lineal elástico (ley de Hooke $\sigma = \mathbf{D} \varepsilon$), pequeñas deformaciones y estado de tensión plana. Sistema de unidades: **SI** (N, mm, MPa).

$$\mathbf{D} = \frac{E}{1 - \nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix}$$

Para el material **Material Ejemplo** con $E = 225000$ y $\nu = 0,2$, la matriz constitutiva evaluada es:

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 2,344e+05 & 4,688e+04 & 0 \\ 4,688e+04 & 2,344e+05 & 0 \\ 0 & 0 & 9,375e+04 \end{bmatrix}$$

1.1. Funciones de forma

$$N_i(\xi, \eta) = \frac{1}{4}(1 + \xi_i \xi)(1 + \eta_i \eta), \quad i = 1, \dots, 4$$

i Las mismas N_i interpolan geometría y desplazamiento ($\mathbf{x} = \sum N_i \mathbf{x}_i$, $\mathbf{u} = \sum N_i \mathbf{u}_i$): eso es *isoparamétrico*. La rigidez se integra con Gauss 2×2 .

2. Discretización del modelo

ENTRA

Geometría · cargas · apoyos $\Rightarrow \Omega \approx \bigcup_e \Omega_e \Rightarrow$

SALE

Modelo discreto (nodos, elementos)

i Un **nodo** es un punto donde se calculan los desplazamientos (las incógnitas del MEF); un **elemento** es la región sobre la que esas incógnitas se interpolan entre sus nodos.

2.1. Materiales

Material	E	ν	ρ
Material Ejemplo	225000	0.2	0.2447

2.2. Nodos

ID	X	Y
1	0.000	0.000
2	5.000	0.000
3	8.000	0.000
4	2.000	3.000
5	7.000	4.000
6	11.000	4.000
7	5.000	8.000
8	7.000	8.000
9	9.000	8.000

2.3. Conectividad de elementos

ID	N1	N2	N3	N4	Espesor	Material
1	1	2	5	4	0.800	Material Ejemplo
2	2	3	6	5	0.800	Material Ejemplo
3	4	5	8	7	0.800	Material Ejemplo
4	5	6	9	8	0.800	Material Ejemplo

2.4. Cargas nodales

Nodo	F_x	F_y
7	0.00	-1000.00

2.5. Cargas superficiales

Sin cargas superficiales definidas.

2.6. Restricciones

Nodo	Restringe X	Restringe Y
1	Sí	Sí
3	Sí	Sí
6	Sí	Sí

3. Calidad de la malla

ENTRA

Geometría de los elementos $\Rightarrow q_{SJ}, R_J, \theta_{\min}/\max \Rightarrow$

SALE

Diagnóstico de validez

i $q_{SJ} < 0$ marca un elemento **invertido** ($\det \mathbf{J} < 0$): bloquea la solución hasta corregirlo. El resto de los valores son grados de distorsión tolerables.

Elem	q_{SJ}	R_J	AR	T_R	$\theta_{\min}$	$\theta_{\max}$	Estado
1	0.813	0.782	1.247	0.108	52.1	135.0	Buena
2	0.755	0.848	1.348	0.143	53.1	126.9	Buena
3	0.714	0.576	1.342	0.440	47.7	121.0	Aceptable
4	0.838	0.677	1.374	0.333	63.4	116.6	Aceptable

4. Formulación elemental — Elemento 3

ENTRA

$\mathbf{X}_e, E, \nu, t \Rightarrow \mathbf{k}_e = \int \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} |\mathbf{J}| t \Rightarrow$

SALE

Rigidez $\mathbf{k}_e$

i De los 4 elementos se desarrolla el de mayor **energía de deformación** ($U_e = \frac{1}{2} \mathbf{u}_e^T \mathbf{k}_e \mathbf{u}_e$). Para el resto el procedimiento es idéntico: solo cambian las coordenadas nodales $\mathbf{X}_e$.

4.1. Geometría y conectividad del elemento

Nodo local	Nodo global	X	Y
N_1	4	2.000	3.000
N_2	5	7.000	4.000
N_3	8	7.000	8.000
N_4	7	5.000	8.000

Tipo de elemento	Q4 - Cuadrilátero 4 nodos
Cantidad de nodos	4
Espesor t	0.800
Material	Material Ejemplo

$$\mathbf{X}_e = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 7 & 4 \\ 7 & 8 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$$

4.2. Funciones de forma $N_i(\xi, \eta)$ en los puntos de Gauss

i Las mismas N_i interpolan geometría y desplazamiento ($\mathbf{x} = \sum N_i \mathbf{x}_i$, $\mathbf{u} = \sum N_i \mathbf{u}_i$). En los puntos de Gauss dan el muestreo que arma la integral.

Punto	ξ	η	w	N_1	N_2	N_3	N_4
PG1	-0.5774	-0.5774	1.0000	0.6220	0.1667	0.0447	0.1667
PG2	-0.5774	0.5774	1.0000	0.1667	0.0447	0.1667	0.6220
PG3	0.5774	-0.5774	1.0000	0.1667	0.6220	0.1667	0.0447
PG4	0.5774	0.5774	1.0000	0.0447	0.1667	0.6220	0.1667

4.3. Campo de desplazamientos interpolado $\mathbf{u} = \mathbf{N} \mathbf{u}_e$

$$\mathbf{u}(\xi, \eta) = \mathbf{N}(\xi, \eta) \mathbf{u}_e, \quad \mathbf{N} = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & \cdots & N_n & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & \cdots & 0 & N_n \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \partial \mathbf{u} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e, \quad \mathbf{u}_e = [u_{x1}, u_{y1}, \dots, u_{xn}, u_{yn}]^T.$$

i Las mismas N_i interpolan el desplazamiento dentro del elemento a partir de los valores nodales $\mathbf{u}_e$. La deformación es su derivada espacial, y el operador que la calcula es justamente $\mathbf{B}$.

4.4. Jacobiano $\mathbf{J} = \partial \mathbf{N} \mathbf{X}_e$ y $\det \mathbf{J}$

$$\mathbf{J}(\xi, \eta) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(\xi, \eta)} = \partial \mathbf{N}(\xi, \eta) \mathbf{X}_e, \quad \det \mathbf{J} = J_{11}J_{22} - J_{12}J_{21}.$$

i $\det \mathbf{J}$ debe ser > 0 en todo el elemento: si se anula o cambia de signo, está plegado y la rigidez no significa nada.

PG1 — $(\xi, \eta) = (-0.5774, -0.5774)$

$$\mathbf{J}_{PG1} = \begin{bmatrix} -0.394 & 0.394 & 0.106 & -0.106 \\ -0.394 & -0.106 & 0.106 & 0.394 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 7 & 4 \\ 7 & 8 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2,183 & 0,3943 \\ 1,183 & 2,394 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG1} = J_{11}J_{22} - J_{12}J_{21} = (2,183)(2,394) - (0,3943)(1,183) = 4,76$$

PG2 — $(\xi, \eta) = (-0.5774, 0.5774)$

$$\mathbf{J}_{PG2} = \begin{bmatrix} -0.106 & 0.106 & 0.394 & -0.394 \\ -0.394 & -0.106 & 0.106 & 0.394 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 7 & 4 \\ 7 & 8 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,317 & 0,1057 \\ 1,183 & 2,394 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG2} = J_{11}J_{22} - J_{12}J_{21} = (1,317)(2,394) - (0,1057)(1,183) = 3,028$$

PG3 — $(\xi, \eta) = (0,5774, -0,5774)$

$$\mathbf{J}_{PG3} = \begin{bmatrix} -0,394 & 0,394 & 0,106 & -0,106 \\ -0,106 & -0,394 & 0,394 & 0,106 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 7 & 4 \\ 7 & 8 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2,183 & 0,3943 \\ 0,317 & 2,106 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG3} = J_{11}J_{22} - J_{12}J_{21} = (2,183)(2,106) - (0,3943)(0,317) = 4,472$$

PG4 — $(\xi, \eta) = (0,5774, 0,5774)$

$$\mathbf{J}_{PG4} = \begin{bmatrix} -0,106 & 0,106 & 0,394 & -0,394 \\ -0,106 & -0,394 & 0,394 & 0,106 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 7 & 4 \\ 7 & 8 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,317 & 0,1057 \\ 0,317 & 2,106 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG4} = J_{11}J_{22} - J_{12}J_{21} = (1,317)(2,106) - (0,1057)(0,317) = 2,74$$

4.5. Matriz de deformación $\mathbf{B}$ ($\partial \mathbf{N} / \partial \mathbf{x} = \mathbf{J}^{-1} \partial \mathbf{N}$)

$$\frac{\partial \mathbf{N}}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{J}^{-1} \frac{\partial \mathbf{N}}{\partial (\xi, \eta)}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e.$$

¡ Cada par de columnas $(2i-1, 2i)$ de $\mathbf{B}$ es el nodo i : $\partial N_i / \partial x$ y $\partial N_i / \partial y$ reordenadas para $(\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy})$.

PG1

$$\mathbf{J}_{PG1}^{-1} = \begin{bmatrix} 0,503 & -0,08284 \\ -0,2485 & 0,4586 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial \mathbf{N}}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{J}^{-1} \partial \mathbf{N} = \begin{bmatrix} -0,166 & 0,207 & 0,0444 & -0,0858 \\ -0,0828 & -0,146 & 0,0222 & 0,207 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_{PG1} = \begin{bmatrix} -0,1657 & 0 & 0,2071 & 0 & 0,04439 & 0 & -0,08581 & 0 \\ 0 & -0,08284 & 0 & -0,1465 & 0 & 0,0222 & 0 & 0,2071 \\ -0,08284 & -0,1657 & -0,1465 & 0,2071 & 0,0222 & 0,04439 & 0,2071 & -0,08581 \end{bmatrix}$$

PG2

$$\mathbf{J}_{PG2}^{-1} = \begin{bmatrix} 0,7907 & -0,03489 \\ -0,3907 & 0,4349 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial \mathbf{N}}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{J}^{-1} \partial \mathbf{N} = \begin{bmatrix} -0,0698 & 0,0872 & 0,308 & -0,326 \\ -0,13 & -0,0872 & -0,108 & 0,326 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_{PG2} = \begin{bmatrix} -0,06978 & 0 & 0,08723 & 0 & 0,3081 & 0 & -0,3255 & 0 \\ 0 & -0,1302 & 0 & -0,08723 & 0 & -0,1081 & 0 & 0,3255 \\ -0,1302 & -0,06978 & -0,08723 & 0,08723 & -0,1081 & 0,3081 & 0,3255 & -0,3255 \end{bmatrix}$$

PG3

$$\mathbf{J}_{PG3}^{-1} = \begin{bmatrix} 0,4709 & -0,08819 \\ -0,07089 & 0,4882 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial \mathbf{N}}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{J}^{-1} \partial \mathbf{N} = \begin{bmatrix} -0,176 & 0,22 & 0,015 & -0,0591 \\ -0,0236 & -0,22 & 0,185 & 0,0591 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_{PG3} = \begin{bmatrix} -0,1764 & 0 & 0,2205 & 0 & 0,01498 & 0 & -0,05907 & 0 \\ 0 & -0,02363 & 0 & -0,2205 & 0 & 0,185 & 0 & 0,05907 \\ -0,02363 & -0,1764 & -0,2205 & 0,2205 & 0,185 & 0,01498 & 0,05907 & -0,05907 \end{bmatrix}$$

PG4

$$\mathbf{J}_{PG4}^{-1} = \begin{bmatrix} 0,7686 & -0,03857 \\ -0,1157 & 0,4807 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial \mathbf{N}}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{J}^{-1} \partial \mathbf{N} = \begin{bmatrix} -0,0771 & 0,0964 & 0,288 & -0,307 \\ -0,0386 & -0,202 & 0,144 & 0,0964 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_{PG4} = \begin{bmatrix} -0,07714 & 0 & 0,09642 & 0 & 0,2879 & 0 & -0,3072 & 0 \\ 0 & -0,03857 & 0 & -0,2018 & 0 & 0,1439 & 0 & 0,09642 \\ -0,03857 & -0,07714 & -0,2018 & 0,09642 & 0,1439 & 0,2879 & 0,09642 & -0,3072 \end{bmatrix}$$

4.6. Matriz constitutiva $\mathbf{D}$ del material asignado

Ley de Hooke $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon}$ para **Material Ejemplo** ($E = 225000$, $\nu = 0,2$):

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 2,344e+05 & 4,688e+04 & 0 \\ 4,688e+04 & 2,344e+05 & 0 \\ 0 & 0 & 9,375e+04 \end{bmatrix}$$

4.7. Integrando simbólico $K_{ij}(\xi, \eta)$

¿Por qué cuadratura numérica y no analítica?

La rigidez elemental es $\mathbf{k}_e = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} |\det \mathbf{J}| t d\xi d\eta$. El integrando contiene $\mathbf{J}^{-1}$ dentro de $\mathbf{B}$, lo que introduce $\det \mathbf{J}$ en el denominador. En elementos rectos $\det \mathbf{J}$ es constante y la integral cierra en forma cerrada, pero apenas el elemento se distorsiona el integrando se vuelve una expresión *racional* en (ξ, η) , sin primitiva elemental. Por eso se recurre a la **cuadratura de Gauss-Legendre**: aproxima la integral por una suma ponderada del integrando evaluado en unos pocos puntos óptimamente elegidos.

$$\mathbf{k}_e = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T(\xi, \eta) \mathbf{D} \mathbf{B}(\xi, \eta) |\det \mathbf{J}(\xi, \eta)| t d\xi d\eta$$

A modo ilustrativo, la entrada $(1, 1)$ del integrando evaluada simbólicamente en (ξ, η) es:

$$K_{11}(\xi, \eta) = \frac{(2250000,0\eta^2 - 4500000,0\eta + 225000,0\xi^2 - 450000,0\xi + 2475000,0) |1,5\eta + 0,25\xi - 3,75|}{108,0\eta^2 + 36,0\eta\xi - 540,0\eta + 3,0\xi^2 - 90,0\xi + 675,0}$$

Las 64 entradas de $\mathbf{k}_e$ se construyen análogamente; por compacidad se muestra solo K_{11} .

4.8. Cuadratura de Gauss y matriz $\mathbf{k}_e$ resultante

La integral se aproxima sumando la contribución $w_p \mathbf{B}_p^T \mathbf{D} \mathbf{B}_p |\det \mathbf{J}_p| t$ en cada uno de los 4 (2×2) puntos de Gauss:

$$\mathbf{k}_e \approx \sum_p w_p \mathbf{B}_p^T \mathbf{D} \mathbf{B}_p |\det \mathbf{J}_p| t.$$

$$\mathbf{k}_e = 10^5 \cdot \begin{bmatrix} 0,63 & 0,13 & -0,60 & 0,02 & -0,32 & -0,19 & 0,30 & 0,04 \\ 0,13 & 0,40 & 0,21 & -0,03 & -0,19 & -0,13 & -0,15 & -0,24 \\ -0,60 & 0,21 & 1,22 & -0,49 & 0,22 & -0,13 & -0,84 & 0,42 \\ 0,02 & -0,03 & -0,49 & 1,20 & 0,05 & -0,30 & 0,42 & -0,87 \\ -0,32 & -0,19 & 0,22 & 0,05 & 1,17 & 0,03 & -1,06 & 0,11 \\ -0,19 & -0,13 & -0,13 & -0,30 & 0,03 & 0,86 & 0,29 & -0,42 \\ 0,30 & -0,15 & -0,84 & 0,42 & -1,06 & 0,29 & 1,61 & -0,57 \\ 0,04 & -0,24 & 0,42 & -0,87 & 0,11 & -0,42 & -0,57 & 1,53 \end{bmatrix}$$

Energía de deformación $U_e = \frac{1}{2} \mathbf{u}_e^T \mathbf{k}_e \mathbf{u}_e$	4.352
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	4.474e+05
Condición $\kappa_2(\mathbf{k}_e)$	1.209e+17

5. Ensamblaje del sistema global

$$\begin{array}{ccc} \text{ENTRA} & & \text{SALE} \\ \mathbf{k}_e + \text{cargas externas} & \Rightarrow \mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F} \Rightarrow & \text{Sistema global } \mathbf{K}, \mathbf{F} \end{array}$$

i El ensamblaje es *contabilidad*: cada $\mathbf{k}_e$ suma en las filas/columnas que el mapeo $\mathbf{LM}$ le asigna. Los GDL compartidos acumulan $\Rightarrow \mathbf{K}$ queda dispersa y bandeada; el orden no altera el resultado.

5.1. Mapeo de grados de libertad (LM)

La **location matrix** $\mathbf{LM}_e$ traduce cada GDL local del elemento al GDL global; con ella el ensamblaje acumula en su posición:

$$\mathbf{K}[\mathbf{LM}_e, \mathbf{LM}_e] += \mathbf{k}_e, \quad \mathbf{F}[\mathbf{LM}_e] += \mathbf{f}_e.$$

Cantidad de nodos	9
Grados de libertad totales	18
Tamaño de $\mathbf{K}$	18×18
Tamaño de $\mathbf{F}$	18×1

5.2. Matriz de rigidez global $\mathbf{K}$

Se muestra literal en formato apaisado (exponente común factorizado):

$$\mathbf{K} = 10^5 \cdot \begin{bmatrix} 0,6 & 0,1 & -0,3 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & -0,2 & 0,1 & -0,1 & -0,2 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \\ 0,1 & 0,7 & 0,2 & 0,2 & 0,0 & 0,0 & -0,1 & -0,9 & -0,2 & -0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \\ -0,3 & 0,2 & 2,0 & -0,5 & -0,8 & 0,2 & -0,8 & 0,4 & 0,1 & -0,2 & -0,3 & -0,1 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0,2 & -0,5 & 2,4 & 0,4 & -0,4 & 0,4 & -1,3 & -0,2 & -1,0 & -0,1 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & -0,8 & 0,4 & 1,4 & -0,6 & 0,0 & 0,0 & -0,8 & 0,4 & 0,2 & -0,2 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 0,2 & -0,4 & -0,6 & 1,8 & 0,0 & 0,0 & 0,4 & -1,1 & -0,0 & -0,3 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 \\ -0,2 & -0,1 & -0,8 & 0,4 & 0,0 & 0,0 & 2,0 & -0,4 & -1,0 & 0,3 & 0,0 & 0,0 & 0,3 & 0,0 & -0,3 & -0,2 & 0,0 & 0,0 \\ 0,1 & -0,9 & 0,4 & -1,3 & 0,0 & 0,0 & -0,4 & 2,4 & 0,3 & 0,1 & 0,0 & 0,0 & -0,1 & -0,2 & -0,2 & -0,1 & 0,0 & 0,0 \\ -0,1 & -0,2 & 0,1 & -0,2 & -0,8 & 0,4 & -1,0 & 0,3 & 4,0 & -0,5 & -1,3 & 0,1 & -0,8 & 0,4 & 0,5 & 0,0 & -0,6 & -0,3 \\ -0,2 & -0,0 & -0,2 & -1,0 & 0,4 & -1,1 & 0,3 & 0,1 & -0,5 & 4,4 & 0,1 & -0,3 & 0,4 & -0,9 & 0,0 & -0,6 & -0,3 & -0,7 \\ 0,0 & 0,0 & -0,3 & -0,1 & 0,2 & -0,0 & 0,0 & 0,0 & -1,3 & 0,1 & 1,5 & -0,1 & 0,0 & 0,0 & -0,4 & 0,2 & 0,3 & -0,0 \\ 0,0 & 0,0 & -0,1 & 0,0 & -0,2 & -0,3 & 0,0 & 0,0 & 0,1 & -0,3 & -0,1 & 1,0 & 0,0 & 0,0 & 0,2 & -0,2 & 0,2 & -0,3 \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,3 & -0,1 & -0,8 & 0,4 & 0,0 & 0,0 & 1,6 & -0,6 & -1,1 & 0,3 & 0,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & -0,2 & 0,4 & -0,9 & 0,0 & 0,0 & -0,6 & 1,5 & 0,1 & -0,4 & 0,0 & 0,0 \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & -0,3 & -0,2 & 0,5 & 0,0 & -0,4 & 0,2 & -1,1 & 0,1 & 2,3 & -0,1 & -1,0 & -0,1 \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & -0,2 & -0,1 & 0,0 & -0,6 & 0,2 & -0,2 & 0,3 & -0,4 & -0,1 & 1,7 & -0,2 & -0,3 \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & -0,6 & -0,3 & 0,3 & 0,2 & 0,0 & 0,0 & -1,0 & -0,2 & 1,4 & 0,4 \\ 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & 0,0 & -0,3 & -0,7 & -0,0 & -0,3 & 0,0 & 0,0 & -0,1 & -0,3 & 0,4 & 1,3 \end{bmatrix}$$

Entradas no nulas ($ K_{ij} > 10^{-9}$)	196
Densidad	60.494 %
Ancho de banda	9
$\kappa_2(\mathbf{K})$ (estimado)	2.030e+17

5.3. Vector de fuerzas globales $\mathbf{F}$

$\mathbf{F}$ acumula cargas nodales puntuales, fuerzas equivalentes de cargas superficiales distribuidas y fuerzas másicas (gravedad si está activa):

$$\mathbf{F} = 10^3 \cdot \begin{bmatrix} 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \\ 0,00 & -1,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 \end{bmatrix}^T$$

Fuente	$\sum F_x$	$\sum F_y$
Cargas nodales puntuales	0.00	-1000.00
Otras (superficiales + másicas)	0.00	0.00
Suma global $\mathbf{F}$	0.00	-1000.00

6. Condiciones de contorno y solución

ENTRA		SALE
$\mathbf{K}, \mathbf{F} + \text{restricciones}$	$\Rightarrow \mathbf{K}_{ff} \mathbf{u}_f = \mathbf{F}_f \Rightarrow$	Desplazamientos $\mathbf{u}$, reacciones $\mathbf{R}$

Las condiciones de contorno esenciales prescriben el valor de ciertos GDL (típicamente $u = 0$ en apoyos perfectos). Separando los GDL libres (f) de los restringidos (r), el sistema global se particiona:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{ff} & \mathbf{K}_{fr} \\ \mathbf{K}_{rf} & \mathbf{K}_{rr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_f \\ \mathbf{u}_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_f \\ \mathbf{F}_r \end{bmatrix}, \quad \mathbf{K}_{ff} \mathbf{u}_f = \mathbf{F}_f - \mathbf{K}_{fr} \mathbf{u}_r.$$

i Eliminar los GDL restringidos restaura la definida-positividad de $\mathbf{K}_{ff}$: sin restricciones $\mathbf{K}$ es singular por los 3 modos de cuerpo rígido del plano. Si un apoyo prescribe un desplazamiento $\neq 0$, el término $\mathbf{K}_{fr} \mathbf{u}_r$ actúa como fuerza equivalente (condensación estática).

Grados de libertad totales	18
Grados de libertad restringidos	6
Grados de libertad libres (resueltos)	12
Tamaño de $\mathbf{K}_{red}$	12×12

6.1. Método de resolución (factorización LU directa)

$\mathbf{K}_{ff}$ se descompone como $\mathbf{K}_{ff} = \mathbf{L} \mathbf{U}$ y los desplazamientos salen en cascada por dos sistemas triangulares:

$$\mathbf{L} \mathbf{y} = \mathbf{F}_f - \mathbf{K}_{fr} \mathbf{u}_r, \quad \mathbf{U} \mathbf{u}_f = \mathbf{y}.$$

i Síntomas de un sistema mal planteado: si $\mathbf{K}_{ff}$ es singular o mal condicionada (BCs insuficientes, elemento invertido, E o ν fuera de rango físico), $\mathbf{u}$ trae NaN/Inf o valores absurdos — revisar el modelo antes de crear las tensiones.

6.2. Vector de desplazamientos nodales

$\mathbf{u}$ contiene un par (u_x, u_y) por nodo. Se presenta primero en forma compacta (con un factor común de escala) y luego desagregado nodo por nodo en una tabla con la magnitud $|u| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}$:

$$\mathbf{u} = 10^{-2} \cdot \begin{bmatrix} 0,00 & 0,00 & -0,06 & -0,41 & 0,00 & 0,00 & -0,04 & -0,43 & -0,11 & -0,44 & 0,00 & 0,00 \\ -0,69 & -1,31 & -0,54 & -0,56 & -0,58 & -0,24 & & & & & & \end{bmatrix}^T$$

Nodo	u_x	u_y	$ u $
1	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00
2	-6.10879e-04	-4.14620e-03	4.19096e-03
3	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00
4	-3.85145e-04	-4.27222e-03	4.28955e-03
5	-1.07796e-03	-4.37402e-03	4.50490e-03
6	0.00000e+00	0.00000e+00	0.00000e+00
7	-6.89361e-03	-1.30763e-02	1.47821e-02
8	-5.39839e-03	-5.60525e-03	7.78212e-03
9	-5.78436e-03	-2.36856e-03	6.25051e-03

6.3. Reacciones en los apoyos

Las reacciones se obtienen como $\mathbf{R} = \mathbf{K} \mathbf{u} - \mathbf{F}$ y son no nulas solo en los GDL restringidos:

$$\mathbf{R} = 10^2 \cdot \begin{bmatrix} 0,80 & 3,34 & 0,00 & 0,00 & -2,10 & 6,01 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,30 & 0,64 \\ 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & & & & & & \end{bmatrix}^T$$

Nodo	R_x	R_y
1	80.11	334.24
3	-209.93	601.37
6	129.82	64.39
Suma	0.00	1000.00

6.4. Verificación de equilibrio global

$\sum \mathbf{F}_{ext} + \sum \mathbf{R} = \mathbf{0}$ debe cumplirse en cada dirección. Un residuo grande relativo a las cargas indicaría mal condicionamiento o BCs inconsistentes. Es un control de calidad barato — hacerlo siempre antes de crear las tensiones.

Dirección	Cargas aplicadas	Reacciones	Residuo
X	0.00	0.00	4.832e-13
Y	-1000.00	1000.00	0.000e+00

7. Post-proceso: tensiones y deformada

ENTRA	SALE
Desplazamientos $\mathbf{u}$	$\Rightarrow \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \mathbf{B} \mathbf{u}_e \Rightarrow \sigma_1, \sigma_2, \sigma_{VM} + \text{contornos}$

El post-proceso transforma los desplazamientos nodales $\mathbf{u}$ — la única incógnita directa del MEF — en las magnitudes con las que un ingeniero juzga el diseño:

$$\mathbf{u} \rightarrow \boldsymbol{\varepsilon}_{Gauss} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}_{Gauss} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}_{nodo} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}_{prom} \rightarrow (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_{VM}).$$

7.1. Tensiones en los puntos de Gauss

i Las tensiones se evalúan en los puntos de Gauss (*y no en los nodos*) por la superconvergencia de Barlow: ahí ganan un orden de precisión.

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\xi_p, \eta_p) = \mathbf{B}(\xi_p, \eta_p) \mathbf{u}_e, \quad \boldsymbol{\sigma}(\xi_p, \eta_p) = \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon}(\xi_p, \eta_p).$$

Sustitución desarrollada en el **elemento 3** (el de mayor energía de deformación): en cada punto de Gauss, la $\mathbf{B}$ ya calculada y los desplazamientos del elemento dan $\boldsymbol{\varepsilon}$, y la ley de Hooke la convierte en $\boldsymbol{\sigma}$.

PG	ε_x	ε_y	γ_{xy}	σ_x	σ_y	τ_{xy}
PG1	0.0000e+00	0.0000e+00	0.0000e+00	-41.04	-421.75	-63.98
PG2	0.0000e+00	0.0000e+00	0.0000e+00	-6.76	-611.80	87.20
PG3	0.0000e+00	0.0000e+00	0.0000e+00	1.82	-167.10	-63.90
PG4	0.0000e+00	0.0000e+00	0.0000e+00	66.82	-216.19	103.25

Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
1	PG1	-60.46	-163.27	-63.59	-30.10	-193.63	180.48
1	PG2	-79.10	-251.63	-6.72	-78.84	-251.89	223.17
1	PG3	-25.95	9.03	-66.99	60.77	-77.70	120.22
1	PG4	-39.20	-53.18	-19.80	-25.19	-67.19	58.79
2	PG1	15.84	-169.40	102.36	61.26	-214.83	251.13
2	PG2	28.88	-146.35	85.01	63.35	-180.82	219.46
2	PG3	8.54	-205.88	105.69	51.88	-249.22	278.80
2	PG4	22.70	-177.27	87.84	55.80	-210.37	243.13
3	PG1	-41.04	-421.75	-63.98	-30.58	-432.21	417.76

Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
3	PG2	-6.76	-611.80	87.20	5.56	-624.12	626.92
3	PG3	1.82	-167.10	-63.90	23.27	-188.55	201.20
3	PG4	66.82	-216.19	103.25	100.49	-249.85	312.46
4	PG1	38.83	-47.54	1.95	38.88	-47.58	75.00
4	PG2	-17.55	-52.16	25.73	-3.85	-65.86	64.03
4	PG3	46.77	-7.83	-12.05	49.31	-10.37	55.24
4	PG4	-5.82	6.46	5.06	8.28	-7.64	13.79

7.2. Extrapolación de Gauss a nodos

Los valores en los puntos de Gauss se llevan a los nodos con una matriz de extrapolación $\mathbf{E}$ = inversa de las funciones de forma evaluadas en los puntos de Gauss:

$$(\mathbf{N}_p)_{ji} = N_i(\xi_p, \eta_p), \quad \boldsymbol{\sigma}^{nodo} = \mathbf{E} \boldsymbol{\sigma}^{Gauss}, \quad \mathbf{E} = \mathbf{N}_p^{-1}.$$

Para Q4 (puntos de Gauss en $\pm 1/\sqrt{3}$), la matriz cerrada con $s = \sqrt{3}$ es:

$$\mathbf{E}_{Q4} = \begin{bmatrix} 1,8660 & -0,5000 & 0,1340 & -0,5000 \\ -0,5000 & 0,1340 & -0,5000 & 1,8660 \\ 0,1340 & -0,5000 & 1,8660 & -0,5000 \\ -0,5000 & 1,8660 & -0,5000 & 0,1340 \end{bmatrix}$$

7.3. Promediado nodal entre elementos adyacentes

Un nodo compartido por k elementos recibe k valores extrapolados distintos (las tensiones MEF son discontinuas entre elementos). EduFEM asigna el promedio aritmético:

$$\sigma_n^{prom} = \frac{1}{k_n} \sum_{e \in \mathcal{E}_n} \sigma_n^{(e)}$$

¿Por qué importa el promediado?

El salto antes del promediado es un indicador de error de malla. Si las k contribuciones a un mismo nodo difieren mucho, la malla no captura el gradiente local; refinar allí debería reducir el salto.

7.4. Comparación sin promedio vs. con promedio

El **nodo 5** es compartido por 4 elementos. Cada uno extrapola su propia tensión a ese nodo; el salto entre ellas mide cuán bien la malla captura el gradiente local:

Origen	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_{VM}
E1	2.62	147.38	-120.26	107.53
E2	44.75	-109.21	66.38	177.13
E3	143.39	-190.95	268.29	357.56

Origen	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_{VM}
E4	90.42	-66.91	-13.38	108.45
Promedio	70.30	-54.92	50.26	187.67
Salto Δ	140.77	338.33	388.56	250.04

i Ventaja del promedio: un único campo continuo, apto para contornos. **Limitación:** oculta el salto Δ — si es grande frente al valor, conviene refinar la malla en esa zona.

7.5. Tensiones principales σ_1 , σ_2 y θ_p

$\sigma_1 \geq \sigma_2$ son los autovalores del tensor de tensiones 2D: las tensiones normales máxima y mínima sobre los planos donde el corte se anula. Se recalculan a partir de las componentes ya promediadas (promediar las principales directamente daría valores incorrectos: no son funciones lineales de las componentes):

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}, \quad \tan(2\theta_p) = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

7.6. Tensión equivalente de von Mises σ_{VM}

Convierte el estado tensional 2D en un escalar comparable contra la fluencia uniaxial del material:

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_x^2 - \sigma_x\sigma_y + \sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2} = \sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2}$$

A modo de ejemplo, en el **nodo 7** (el de mayor von Mises) las componentes promediadas se sustituyen así:

$$\sigma_{1,2} = \frac{15,95 + (-876,2)}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{15,95 - (-876,2)}{2}\right)^2 + (240,5)^2} \Rightarrow \sigma_1 = 76,64, \sigma_2 = -936,9$$

$$\theta_p = \frac{1}{2} \arctan \frac{2(240,5)}{15,95 - (-876,2)} = 14,16^\circ, \quad \sigma_{VM} = \sqrt{(76,64)^2 - (76,64)(-936,9) + (-936,9)^2} = 977,5$$

7.7. Tensiones nodales (promediadas)

Aplicando la cadena anterior a cada elemento se obtiene la tabla siguiente, insumo de los contornos.

Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
1	-57.15	-151.06	-114.37	3.99	-212.20	211.90
2	-17.82	-118.85	73.09	-5.61	-131.06	131.96
3	34.04	-162.76	71.27	56.05	-184.77	218.12
4	-108.01	-397.47	-86.54	-136.40	-369.08	305.40
5	70.30	-54.92	50.26	124.84	-109.46	187.67
6	-31.88	-106.15	71.23	8.14	-146.17	145.90

Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
7	15.95	-876.18	240.48	27.48	-887.72	902.22
8	-54.23	-11.55	-84.65	-31.93	-33.85	8.96
9	104.17	1.86	-37.62	95.01	11.02	74.21

7.8. Configuración deformada

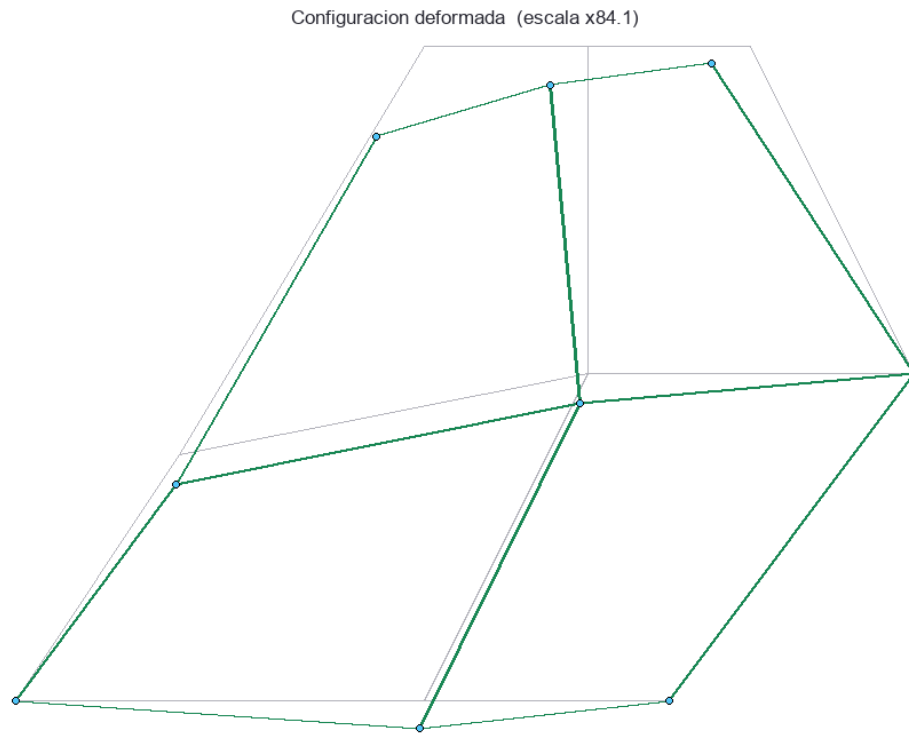


Figura 3: Configuración deformada (escala automática). Malla original en gris, deformada en verde.

7.9. Mapas de contornos de tensiones

Los contornos se dibujan con un gradiente bilineal sobre cada elemento, a partir de los valores nodales promediados. Convención de mapa: *jet* (arcoíris clásico de los programas de elementos finitos, ANSYS / SAP2000) para todas las componentes — σ_x , σ_y , τ_{xy} y σ_{VM} —, de modo que el contorno de la Memoria coincide con el del visor de resultados de la aplicación.

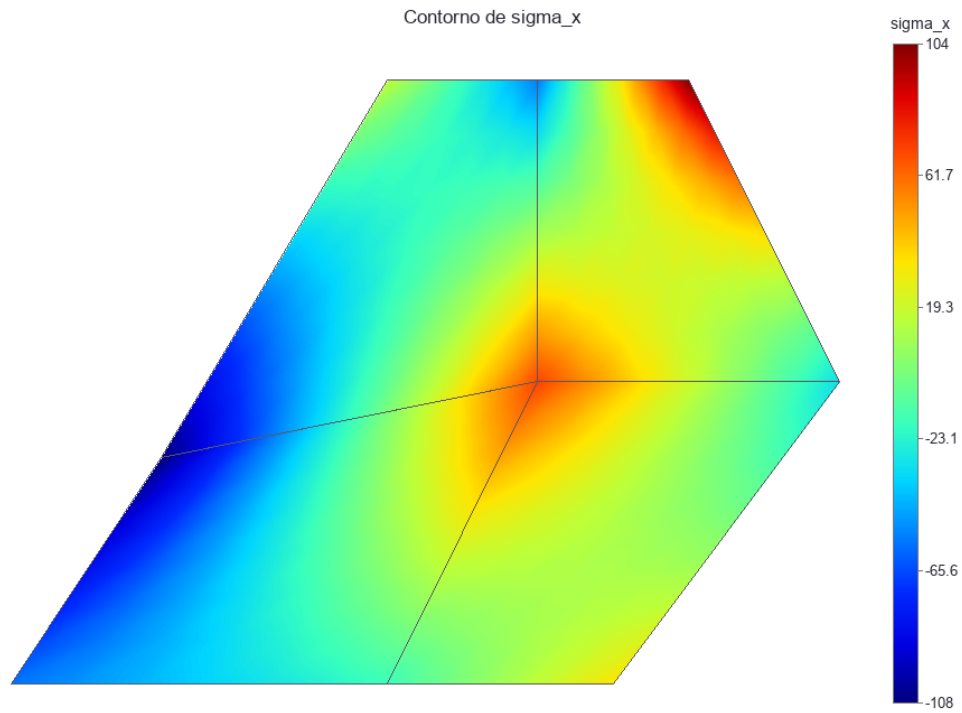


Figura 4: Contorno de σ_x (valores nodales promediados).

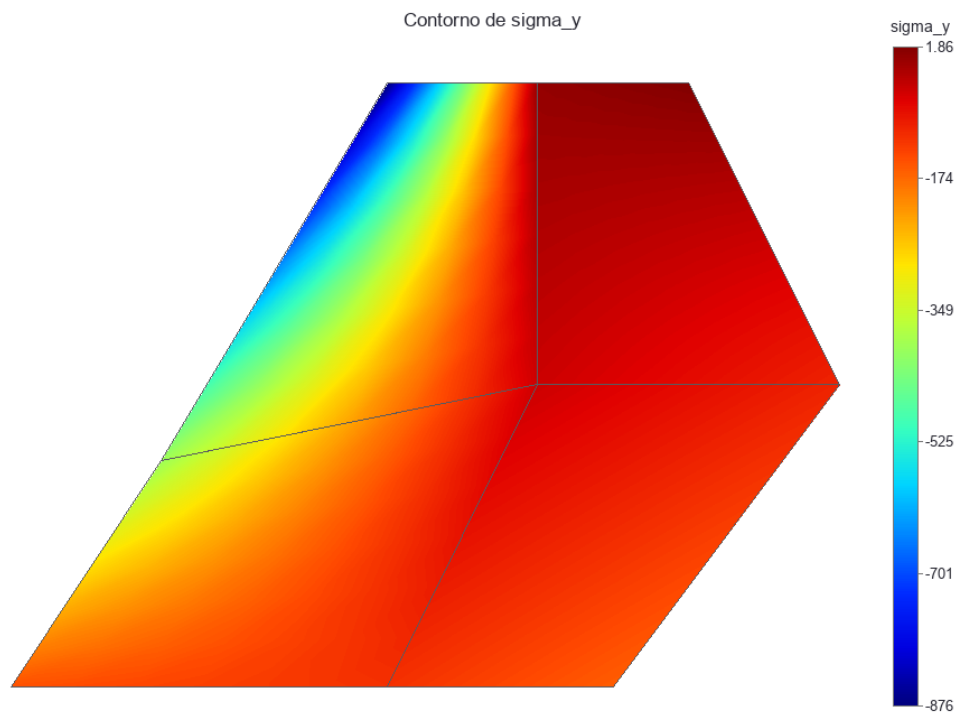


Figura 5: Contorno de σ_y (valores nodales promediados).

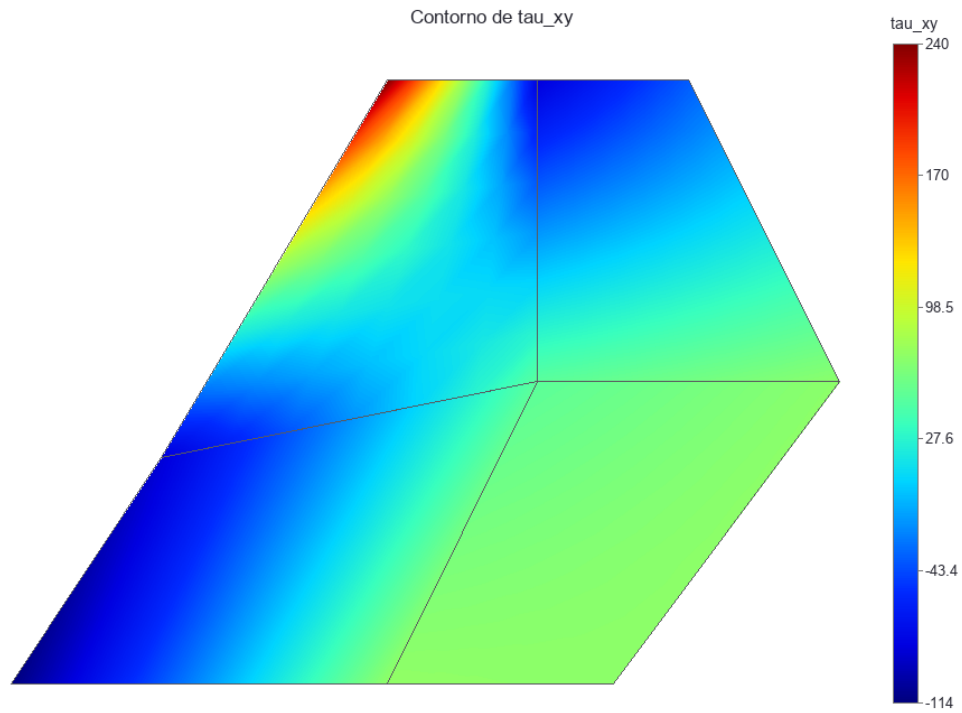


Figura 6: Contorno de τ_{xy} (valores nodales promediados).

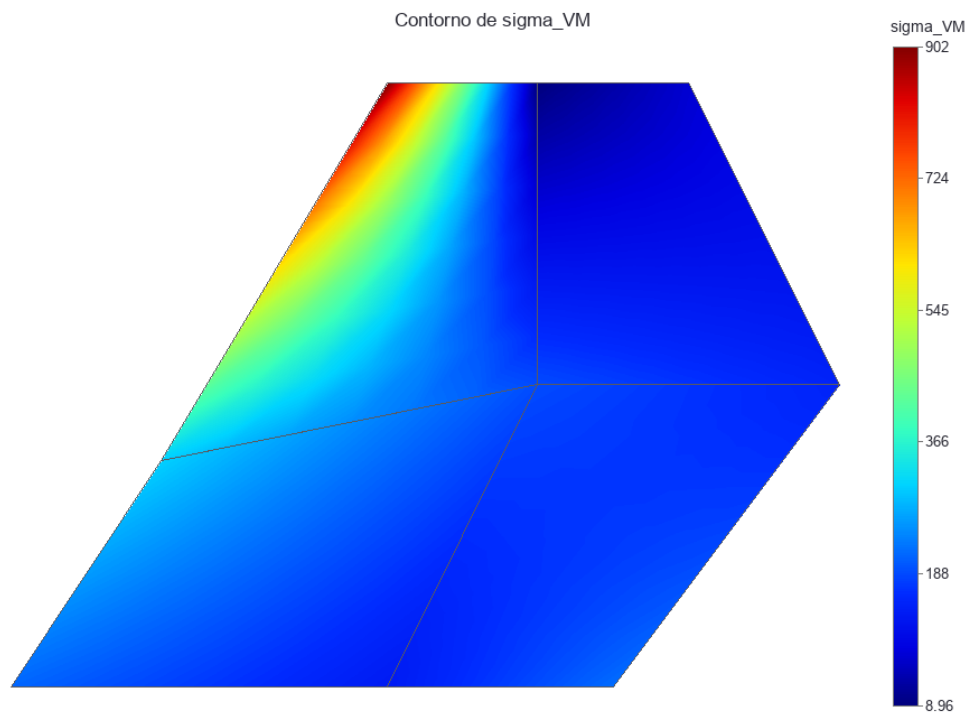


Figura 7: Contorno de σ_{VM} (von Mises) (valores nodales promediados).

8. Diagnóstico y validación del modelo

ENTRA

Modelo + solución $\Rightarrow q_{SJ}, \kappa_2(\mathbf{K}), \text{equilibrio} \Rightarrow$

SALE

Anomalías + recomendaciones

i Un resultado solo es confiable si el modelo que lo produjo es sano. Este capítulo reúne las verificaciones automáticas: validez geométrica, condicionamiento y equilibrio.

8.1. Verificaciones automáticas del modelo

Sin anomalías críticas ni advertencias. El modelo pasó todas las verificaciones automáticas.

8.2. Indicadores numéricos

Indicador	Valor	Estado
Peor Jacobiano escalado q_{SJ}	0.714	OK
Peor relación de aspecto	1.37	OK
$\kappa_2(\mathbf{K})$ (estimado)	2.03e+17	Crítico
Residuo de equilibrio relativo	4.83e-16	OK
Desplazamiento máximo $ u $ (nodo 7)	1.4782e-02	OK
σ_{VM} máxima (nodo 7)	902.22	OK
Concentración $\sigma_{VM,\text{máx}}/\sigma_{VM,\text{prom}}$	3.71	OK

i **OK** = dentro de rango usual; **Revisar** = tolerable, conviene controlar o refinar; **Crítico** = corregir antes de confiar en los resultados.

9. Resumen e interpretación de resultados

ENTRA

$\mathbf{u}, \boldsymbol{\sigma}$ + diagnóstico $\Rightarrow \text{máx } |u|, \text{máx } \sigma_{VM}, \dots \Rightarrow$

SALE

Tabla ejecutiva + zonas críticas

Magnitud	Valor	Ubicación
Desplazamiento máximo $ u $	1.4782e-02	nodo 7
Desplazamiento mínimo $ u $	0.0000e+00	nodo 1
σ_x máximo	104.17	nodo 9
σ_x mínimo	-108.01	nodo 4
σ_y máximo	1.86	nodo 9
σ_y mínimo	-876.18	nodo 7
τ_{xy} máximo	240.48	nodo 7
τ_{xy} mínimo	-114.37	nodo 1
σ_{VM} máximo	902.22	nodo 7
σ_{VM} mínimo	8.96	nodo 8
Elemento crítico (máx. energía)	E3	—

Magnitud	Valor	Ubicación
Nodo crítico (máx. σ_{VM})	902.22	nodo 7
Errores detectados	0	–
Advertencias detectadas	0	–
Calidad global de la malla	Buena	–

Interpretación: la tensión equivalente máxima se concentra en el entorno del **nodo 7**; el mayor desplazamiento ocurre en el **nodo 7**. Esas son las zonas a vigilar: conviene revisar si coinciden con apoyos, cambios bruscos de sección o puntos de aplicación de carga, donde es esperable la concentración de esfuerzos.

10. Glosario de símbolos y términos

Símbolo / término	Significado
$\mathbf{u}$	Vector de desplazamientos nodales globales (2 entradas por nodo: u_x, u_y).
$\mathbf{F}$	Vector de fuerzas nodales globales.
$\mathbf{K}$	Matriz de rigidez global. Simétrica, dispersa, definida positiva tras aplicar restricciones.
$\mathbf{R}$	Vector de reacciones en GDL restringidos ($\mathbf{K}\mathbf{u} - \mathbf{F}$).
ξ, η	Coordenadas naturales del elemento maestro ($[-1, 1]^2$).
N_i	Funciones de forma (isoparamétricas: interpolan geometría y desplazamientos).
$\mathbf{J}$	Jacobiano del mapeo natural→físico. Requiere $\det \mathbf{J} > 0$.
$\mathbf{B}$	Matriz deformación–desplazamiento ($\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B}\mathbf{u}_e$).
$\mathbf{D}$	Matriz constitutiva del material (ley de Hooke).
$\mathbf{k}_e$	Rigidez elemental por cuadratura de Gauss.
σ_1, σ_2	Tensiones principales ($\sigma_1 \geq \sigma_2$).
σ_{VM}	Tensión equivalente de von Mises.
GDL	Grado de libertad (2 por nodo en 2D).
Q4 / Q9	Cuadriláteros de 4 / 9 nodos (bilineal / bicuadrático).
Punto de Gauss	Lugar de cuadratura; tensión superconvergente (Barlow 1976).